

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

Đề cương ôn tập môn “Phân tích và thiết kế thuật toán”

I. Kiến thức cơ bản

- Khái niệm Big-O;
- Phát biểu và chứng minh các quy tắc đánh giá độ phức tạp. Ứng dụng để đánh giá độ phức tạp của một giải thuật
- Phát biểu và chứng minh Định lý chính (Master Theorem - Principle Theorem).
Ứng dụng để đánh giá độ phức tạp của giải thuật đệ quy.

II. Đệ quy

Trình bày nguyên tắc giải bài toán bằng *phương pháp đệ quy*.

Trình bày các giải thuật:

- Tính $n!$ bằng giải thuật đệ quy;
- Tìm số hạng thứ n của dãy Fibonacci bằng đệ quy;
- Phân tích một số tự nhiên thành các thừa số nguyên tố bằng đệ quy;
- Giải bài toán tháp Hà Nội bằng đệ quy.

III. Chia để trị

Trình bày nguyên tắc giải bài toán bằng *phương pháp chia để trị*.

Trình bày các giải thuật:

- Sắp xếp trộn (merge sort);
- Tìm kiếm nhị phân;
- Nhân hai số tự nhiên rất lớn bằng phương pháp chia để trị;
- Nhân hai ma trận bằng phương pháp chia để trị;
- Tìm cặp iếm gần nhất trong mặt phẳng bằng phương pháp chia để trị.

IV. Phương pháp quay lui

Trình bày nguyên tắc giải bài toán bằng *phương pháp quay lui*.

Trình bày các giải thuật:

- Sinh chuỗi nhị phân có độ dài cho trước bằng phương pháp quay lui;
- Sinh chỉnh hợp bằng phương pháp quay lui;
- Sinh tổ hợp bằng phương pháp quay lui;
- Tìm nghiệm không âm của phương trình tuyến tính với hệ số dương bằng phương pháp quay lui ;
- Tìm ường i trên ô thị bằng phương pháp quay lui;
- Giải bài toán 8 quân hậu bằng phương pháp quay lui;

7. Giải bài toán con mã i tuần bằng phương pháp quay lui.

V. Phương pháp nhánh – cận

Trình bày phương pháp nhánh – cận để giải bài toán tìm cấu hình trong các tình huống:

- Tìm cấu hình sao cho hàm mục tiêu đạt giá trị lớn nhất.
- Tìm cấu hình sao cho hàm mục tiêu đạt giá trị nhỏ nhất.
- Tìm cấu hình biết giá trị của hàm mục tiêu.

Trình bày giải thuật nhánh cận để giải các bài toán:

1. Người du lịch;
2. Cái ba lô;
3. Đổi tiền bằng phương pháp quay lui.
4. Tìm tập con có tổng cho trước; **VI. Quy hoạch động**

Trình bày nguyên tắc giải bài toán bằng phương pháp quy hoạch động.

Trình bày giải thuật quy hoạch động để giải các bài toán:

1. Tìm mảng con con liên tiếp tăng dài nhất;
2. Tìm mảng con liên tiếp có tổng lớn nhất;
3. Tìm ường i trong tam giác số;
4. Tìm ường i trong bảng số;
5. Tìm xâu chung con dài nhất;
6. Cái ba lô 0-1.
7. Gom sỏi.
8. Tìm cách nhân dãy ma trận với chi phí nhỏ nhất (chi phí là số phép nhân hai số thực).